

Infrastructure Réseau d'Entreprise Basée sur FortiGate-SD- WAN

Conception, mise en œuvre, configuration,
validation et déploiement d'une infrastructure
réseau d'entreprise hautement disponible

REPOSITORY

Enterprise-Network-Infrastructure-using-FortiGate-SD-WAN

AUTHOR

Elmahdi Zahir

PLATFORM **EVE-NG**

DOCUMENTATION

GitHub Technical Documentation

VERSION **v1.0**

STATUS

Final Release

YEAR

2026

Résumé

Ce projet présente la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau d'entreprise hautement disponible reliant deux sites distants, un siège social (HQ) et une agence (BR), à travers une solution FortiGate SD-WAN combinée à un tunnel VPN IPsec Site-à-Site. Le projet vise à répondre aux besoins actuels des entreprises multi-sites en matière de continuité de service, de sécurité des échanges et de simplicité d'administration du réseau.

L'infrastructure a été entièrement conçue et simulée dans l'environnement de virtualisation réseau EVE-NG, en s'appuyant sur des commutateurs Cisco Catalyst pour la commutation Layer 2 et Layer 3, ainsi que sur des pare-feux FortiGate pour la sécurité périphérique, le routage SD-WAN et l'établissement du tunnel VPN. La segmentation logique du réseau a été assurée par la mise en place de VLAN dédiés à chaque service de l'entreprise, avec un routage inter-VLAN centralisé au niveau du commutateur Core Layer 3.

La redondance des accès Internet a été obtenue par la connexion de chaque site à deux fournisseurs d'accès distincts (ISP1 et ISP2), supervisés par des règles SD-WAN et des tests de santé (Health Check) permettant un basculement automatique en cas de défaillance d'un lien, ainsi qu'un retour automatique vers le lien primaire lorsque celui-ci redevient disponible.

Les tests de validation effectués — communication intra et inter-VLAN, accès Internet, disponibilité du tunnel VPN, basculement et retour ISP — ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'architecture proposée et sa conformité aux objectifs de haute disponibilité et de sécurité fixés initialement. Ce travail met ainsi en évidence l'apport des technologies SD-WAN et VPN IPsec dans la modernisation des réseaux d'entreprise multi-sites.

Mots-clés : FortiGate, SD-WAN, VPN IPsec, VLAN, haute disponibilité, routage statique, EVE-NG, réseau d'entreprise.

Liste des figures

- Figure 1 — Topologie physique globale de l'infrastructure
- Figure 2 — Topologie logique du réseau HQ et BR
- Figure 3 — Architecture LAN du siège (HQ)
- Figure 4 — Architecture LAN de l'agence (BR)
- Figure 5 — Architecture WAN et interconnexion Dual ISP
- Figure 6 — Architecture SD-WAN et règles de performance
- Figure 7 — Schéma du tunnel VPN IPsec Site-à-Site
- Figure 8 — Plan d'adressage IP et segmentation VLAN
- Figure 9 — Interface de configuration des VLAN sur le switch Core
- Figure 10 — Configuration des interfaces FortiGate HQ
- Figure 11 — Configuration des membres SD-WAN (ISP1 / ISP2)
- Figure 12 — Règles SD-WAN et Performance SLA
- Figure 13 — Configuration du tunnel VPN IPsec (Phase 1 / Phase 2)
- Figure 14 — Politiques de pare-feu (Firewall Policies)
- Figure 15 — Table de routage du FortiGate HQ
- Figure 16 — Dashboard SD-WAN — état des liens
- Figure 17 — Test de ping intra-VLAN
- Figure 18 — Test de ping inter-VLAN
- Figure 19 — Test d'accès Internet depuis un poste utilisateur
- Figure 20 — Test de connectivité du tunnel VPN HQ ↔ BR
- Figure 21 — Résultat de la commande traceroute HQ → BR
- Figure 22 — Test de basculement ISP1 → ISP2
- Figure 23 — Test de retour automatique ISP2 → ISP1
- Figure 24 — Synthèse des résultats de validation

Liste des tableaux

Tableau 1 — Comparatif des solutions de sécurité réseau étudiées

Tableau 2 — Plan d'adressage IP global

Tableau 3 — Plan de segmentation VLAN

Tableau 4 — Plan WAN et affectation des liens ISP

Tableau 5 — Plan de nommage des équipements

Tableau 6 — Description des interfaces FortiGate HQ

Tableau 7 — Description des interfaces FortiGate BR

Tableau 8 — Paramètres du tunnel VPN IPsec

Tableau 9 — Synthèse des tests de validation

Table des matières

Résumé	2
Liste des figures	3
Liste des tableaux	4
Table des matières	5
Chapitre 1 : Introduction générale.....	8
1.1 Contexte général.....	8
1.2 Problématique	8
1.3 Objectifs du projet	8
1.4 Méthodologie adoptée	9
1.5 Contributions du travail	9
1.6 Organisation du mémoire	9
Chapitre 2 : Étude théorique	9
2.1 Architecture réseau d'entreprise	10
2.2 VLAN et segmentation réseau	10
2.3 Routage inter-VLAN	10
2.4 SD-WAN	10
2.5 VPN IPsec Site-à-Site	10
2.6 Routage statique	11
2.7 Haute disponibilité et tolérance aux pannes	11
2.8 Sécurité réseau	11
2.9 Synthèse.....	11
Chapitre 3 : Analyse et conception	12
3.1 Analyse des besoins	12
3.1.1 Besoins fonctionnels	12
3.1.2 Besoins techniques	12
3.1.3 Contraintes du projet.....	12
3.2 Choix technologiques.....	12
3.3 Architecture physique.....	13
3.4 Architecture logique	13
3.5 Architecture LAN.....	14
3.5.1 Architecture LAN du siège (HQ)	14
3.5.2 Architecture LAN de l'agence (BR)	15
3.6 Architecture WAN	15
3.7 Architecture de sécurité	15
3.8 Plan d'adressage IP	16
3.9 Plan VLAN.....	16
3.10 Plan WAN	16
3.11 Plan de nommage	17

3.12 Description des interfaces	17
3.13 Synthèse de la conception	18
Chapitre 4 : Implémentation.....	19
4.1 Préparation de la maquette EVE-NG.....	19
4.2 Configuration des commutateurs	19
4.2.1 Création des VLAN	19
4.2.2 Configuration des ports Access.....	20
4.2.3 Configuration des liens trunk.....	20
4.2.4 Configuration des interfaces Layer 3 (SVI) et du routage inter-VLAN	21
4.2.5 Routage vers le FortiGate.....	22
4.3 Configuration du FortiGate	22
4.3.1 Configuration des interfaces	22
4.3.2 Configuration du SD-WAN.....	22
4.3.3 Règles SD-WAN et SLA / Health Check.....	23
4.3.4 Politiques de pare-feu (Firewall Policies)	24
4.3.5 Configuration du NAT	24
4.3.6 Configuration du VPN IPsec Site-à-Site	24
4.3.7 Configuration des routes statiques	25
4.4 Synthèse de l'implémentation	26
Chapitre 5 : Tests et validation.....	27
5.1 Communication intra-VLAN	27
5.2 Communication inter-VLAN	27
5.3 Accès Internet	28
5.4 Tunnel VPN opérationnel	28
5.5 Tableau de routage	29
5.6 Dashboard SD-WAN	29
5.7 Ping HQ ↔ BR	30
5.8 Traceroute HQ → BR	30
5.9 Basculement ISP1 → ISP2	31
5.10 Retour automatique ISP2 → ISP1	31
5.11 Synthèse des tests	32
Chapitre 6 : Résultats et discussion	33
6.1 Performances	33
6.2 Disponibilité	33
6.3 Sécurité	33
6.4 Évolutivité	33
6.5 Simplicité d'administration	33
6.6 Avantages de l'architecture proposée	33
6.7 Limites identifiées.....	34

6.8 Synthèse.....	34
Chapitre 7 : Conclusion générale	35
7.1 Bilan du projet	35
7.2 Objectifs atteints.....	35
7.3 Compétences acquises	35
7.4 Perspectives d'évolution	35
7.5 Mot de conclusion	36
Bibliographie	37
Annexes.....	37
A.1 Core ISP Router.....	37
A.2 ISP1 Router	38
A.3 ISP2 Router	38
Annexe B — Adressage HQ et Branch.....	38
B.1 FortiGate HQ.....	38
B.2 HQ Core Switch	38
B.3 FortiGate Branch.....	38
B.4 Branch Core Switch	38
Annexe C — Plan VLAN	39
C.1 Plan VLAN — HQ.....	39
C.2 Plan VLAN — Branch.....	39
Annexe D — Réseaux de transit et synthèse des réseaux internes	39
D.1 Réseaux de transit	39
D.2 Synthèse des réseaux internes	39
Annexe E — Membres SD-WAN et réseaux VPN.....	39
E.1 Membres SD-WAN — HQ.....	39
E.2 Membres SD-WAN — Branch	40
E.3 Réseaux protégés par les tunnels VPN	40
Annexe F — Extraits de configuration des commutateurs	40
Annexe G — Extraits de configuration FortiGate	41
Annexe H — Table de routage (extrait).....	41
Annexe I — Politiques de pare-feu (extrait).....	42

Chapitre 1 : Introduction générale

1.1 Contexte général

Les entreprises modernes s'appuient de plus en plus sur des architectures réseau distribuées, réparties entre un siège social et une ou plusieurs agences, filiales ou sites distants. Cette organisation multi-sites impose une infrastructure réseau capable d'assurer une interconnexion fiable, sécurisée et performante entre les différentes entités, tout en garantissant la continuité des activités métier en cas d'incident. Historiquement, ces interconnexions reposaient sur des liaisons louées dédiées (MPLS) ou sur de simples tunnels VPN établis sur un unique lien Internet, des solutions qui présentent des limites en matière de coût, de flexibilité et surtout de résilience face à la défaillance d'un lien opérateur.

L'émergence des technologies SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) a profondément transformé cette problématique en permettant l'agrégation intelligente de plusieurs liens WAN hétérogènes — Internet, MPLS, 4G/5G — au sein d'une même politique de routage applicative. Couplée à un pare-feu de nouvelle génération (Next-Generation Firewall) tel que FortiGate, cette approche permet de conjuguer disponibilité, performance et sécurité au sein d'une même plateforme.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, qui consiste à concevoir puis à implémenter, dans un environnement de laboratoire virtualisé (EVE-NG), une infrastructure réseau d'entreprise reliant un siège social et une agence, à travers une solution combinant SD-WAN, VPN IPsec Site-à-Site, segmentation VLAN et routage statique.

1.2 Problématique

La conception d'un réseau multi-sites soulève plusieurs problématiques techniques que ce mémoire se propose d'adresser :

- Comment garantir la continuité de la connectivité Internet et intersites en cas de panne d'un fournisseur d'accès ?
- Comment segmenter logiquement le réseau local de chaque site afin d'isoler les différents services de l'entreprise (Direction, RH, Finance, Technique, Invités, etc.) tout en conservant la possibilité d'une communication contrôlée entre eux ?
- Comment sécuriser les échanges de données sensibles entre le siège et l'agence à travers un réseau public tel qu'Internet ?
- Comment simplifier l'administration d'un réseau WAN reposant sur plusieurs liens opérateurs sans complexifier excessivement la configuration du routage ?

La problématique centrale de ce mémoire peut ainsi être formulée de la manière suivante : comment concevoir une architecture réseau d'entreprise multi-sites qui soit à la fois hautement disponible, sécurisée, segmentée et administrable simplement, en s'appuyant sur les technologies FortiGate SDWAN et VPN IPsec ?

1.3 Objectifs du projet

Ce projet poursuit plusieurs objectifs complémentaires :

1. Concevoir une architecture réseau d'entreprise moderne, structurée en couches Access, Distribution et Core, conforme aux bonnes pratiques du modèle hiérarchique Cisco.
2. Mettre en œuvre une redondance des accès Internet (Dual ISP) au niveau de chaque site, avec basculement automatique piloté par le SD-WAN.

3. Sécuriser l'interconnexion entre le siège et l'agence à travers un tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffré.
4. Mettre en place une segmentation logique du réseau au moyen de VLAN dédiés, avec un routage inter-VLAN centralisé.
5. Garantir la tolérance aux pannes et la continuité de service à travers des mécanismes de haute disponibilité WAN.
6. Simplifier l'administration du réseau grâce à une politique de routage et de sécurité centralisée sur les pare-feux FortiGate.
7. Valider expérimentalement le comportement de l'infrastructure à travers une série de tests fonctionnels et de tests de basculement.

1.4 Méthodologie adoptée

La démarche suivie pour la réalisation de ce projet s'articule autour des étapes suivantes :

8. Étude théorique des concepts nécessaires à la compréhension du projet (VLAN, routage inter-VLAN, SD-WAN, VPN IPsec, haute disponibilité).
9. Analyse des besoins fonctionnels et techniques de l'entreprise simulée, et définition des contraintes du projet.
10. Conception de l'architecture physique et logique du réseau, incluant les plans d'adressage IP, de VLAN, de nommage et de câblage WAN.
11. Implémentation de la maquette dans EVE-NG, avec configuration progressive des commutateurs Cisco puis des pare-feux FortiGate.
12. Tests et validation fonctionnelle de chaque brique de l'architecture, incluant des scénarios de panne simulée.
13. Analyse critique des résultats obtenus et identification des limites et perspectives d'évolution.

1.5 Contributions du travail

Ce mémoire propose une maquette complète et fonctionnelle d'un réseau d'entreprise multi-sites, reproductible dans un environnement de laboratoire, et documente de manière détaillée l'ensemble des étapes de configuration nécessaires à la mise en œuvre d'une solution SD-WAN FortiGate couplée à un VPN IPsec. Il constitue ainsi une base méthodologique pouvant servir de référence pour des projets similaires, tant en contexte académique qu'en contexte professionnel, notamment pour des équipes souhaitant migrer d'une architecture WAN traditionnelle vers une architecture SD-WAN.

1.6 Organisation du mémoire

Ce mémoire est structuré en sept chapitres. Le chapitre 2 présente l'étude théorique des concepts mobilisés dans le projet. Le chapitre 3 détaille l'analyse des besoins et la conception de l'architecture. Le chapitre 4 décrit l'implémentation pas à pas de la solution au sein d'EVE-NG. Le chapitre 5 présente les tests réalisés et leurs résultats. Le chapitre 6 propose une discussion critique des résultats obtenus. Enfin, le chapitre 7 conclut ce travail et ouvre sur des perspectives d'évolution.

Chapitre 2 : Étude théorique

Ce chapitre présente de manière synthétique les concepts théoriques mobilisés dans ce projet. L'objectif n'est pas de proposer un état de l'art exhaustif, mais de fournir les notions indispensables à la compréhension des choix de conception et d'implémentation présentés dans les chapitres suivants.

2.1 Architecture réseau d'entreprise

Une architecture réseau d'entreprise moderne s'appuie généralement sur un modèle hiérarchique à trois couches, proposé par Cisco : la couche Access, qui assure la connexion directe des postes utilisateurs, imprimantes et points d'accès Wi-Fi ; la couche Distribution, qui agrège le trafic issu des commutateurs d'accès et applique les politiques de sécurité et de routage inter-VLAN ; et la couche Core, qui assure une commutation rapide et fiable entre les blocs de distribution ainsi que la connexion vers le WAN. Ce modèle facilite l'évolutivité, la maintenance et le dépannage du réseau.

2.2 VLAN et segmentation réseau

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un domaine de diffusion logique permettant de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants, indépendamment de la localisation physique des équipements. Cette segmentation, normalisée par la norme IEEE 802.1Q, présente plusieurs avantages : réduction du domaine de diffusion et donc du trafic broadcast, isolation logique des différents services de l'entreprise, amélioration de la sécurité par le contrôle des flux inter-VLAN, et simplification de l'administration du réseau.

Les liens transportant plusieurs VLAN entre commutateurs sont appelés liens trunk. Ils utilisent l'encapsulation 802.1Q, qui insère une étiquette (tag) VLAN de 4 octets dans la trame Ethernet afin d'identifier le VLAN d'appartenance de chaque trame.

2.3 Routage inter-VLAN

Par défaut, deux VLAN distincts constituent deux domaines de diffusion indépendants qui ne peuvent pas communiquer entre eux sans un dispositif de routage. Le routage inter-VLAN peut être réalisé de deux manières principales : par un routeur externe connecté au commutateur via un lien trunk (configuration dite « router-on-a-stick »), ou par un commutateur de niveau 3 (Layer 3 Switch) disposant d'interfaces virtuelles SVI (Switch Virtual Interface) associées à chaque VLAN. Dans ce projet, la seconde approche a été retenue au niveau du commutateur Core, pour des raisons de performance et de simplicité d'administration.

2.4 SD-WAN

Le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) est une approche de gestion du réseau étendu qui découple le plan de contrôle du plan de données, permettant un pilotage centralisé et dynamique du routage WAN en fonction de règles métier et de critères de performance (latence, gigue, perte de paquets). Contrairement à un routage WAN traditionnel basé uniquement sur des métriques statiques, le SD-WAN permet de sélectionner dynamiquement le meilleur lien disponible pour chaque type de trafic, et de basculer automatiquement vers un lien de secours en cas de dégradation ou de rupture d'un lien primaire.

Sur les pare-feux FortiGate, la fonctionnalité SD-WAN repose sur la notion de zone SD-WAN regroupant plusieurs interfaces WAN (membres), sur des règles de performance SLA (Service Level Agreement) associées à des Health Checks (sondes de supervision de type ping ou HTTP), et sur des règles SD-WAN définissant la stratégie de sélection de lien (meilleure qualité, répartition de charge, ou priorité manuelle).

2.5 VPN IPsec Site-à-Site

Un VPN (Virtual Private Network) IPsec permet d'établir un tunnel chiffré entre deux passerelles distantes à travers un réseau public tel qu'Internet, garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées. Un VPN IPsec Site-à-Site se négocie en deux phases : la Phase

1, qui établit un canal sécurisé (IKE — Internet Key Exchange) entre les deux passerelles et authentifie mutuellement les extrémités du tunnel ; et la Phase 2, qui négocie les associations de sécurité (SA) utilisées pour chiffrer le trafic utile circulant à travers le tunnel.

Ce mécanisme est particulièrement adapté à l'interconnexion sécurisée de deux sites d'entreprise, car il permet de faire transiter le trafic inter-sites de manière chiffrée sur un lien Internet classique, sans nécessiter de liaison louée dédiée coûteuse.

2.6 Routage statique

Le routage statique consiste à définir manuellement, sur chaque équipement de routage, les routes vers les réseaux distants, par opposition au routage dynamique qui repose sur des protocoles (OSPF, BGP, EIGRP) capables d'apprendre et d'échanger automatiquement les routes. Bien que moins flexible que le routage dynamique pour des topologies complexes, le routage statique présente l'avantage d'être prévisible, simple à mettre en œuvre et à dépanner, ce qui le rend particulièrement adapté à une topologie de taille réduite comme celle étudiée dans ce projet, comportant un nombre limité de sites et de réseaux à interconnecter.

2.7 Haute disponibilité et tolérance aux pannes

La haute disponibilité désigne la capacité d'un système à assurer la continuité de son service malgré la survenue de pannes. Dans le contexte d'un réseau WAN, elle repose principalement sur la redondance des équipements et des liens, associée à des mécanismes de détection de panne et de basculement automatique (failover). Dans ce projet, la haute disponibilité WAN est assurée par la connexion de chaque site à deux fournisseurs d'accès Internet distincts, supervisés en continu par les règles SD-WAN du FortiGate, qui orientent automatiquement le trafic vers le lien opérationnel.

2.8 Sécurité réseau

La sécurité d'une infrastructure réseau d'entreprise repose sur plusieurs mécanismes complémentaires mis en œuvre dans ce projet : le filtrage du trafic par des politiques de pare-feu (Firewall Policies) explicites, autorisant uniquement les flux légitimes entre zones de sécurité ; la traduction d'adresses (NAT) permettant de masquer le plan d'adressage interne vis-à-vis du réseau public ; et le chiffrement des communications inter-sites via le tunnel VPN IPsec. L'ensemble de ces mécanismes est centralisé et administré au niveau des pare-feux FortiGate de chaque site.

2.9 Synthèse

Les concepts présentés dans ce chapitre — VLAN, routage inter-VLAN, SD-WAN, VPN IPsec, routage statique, haute disponibilité et sécurité réseau — constituent le socle théorique sur lequel repose la conception de l'architecture détaillée au chapitre suivant. Leur articulation cohérente permet de répondre à la problématique posée en introduction : concilier disponibilité, sécurité et simplicité d'administration au sein d'un réseau d'entreprise multi-sites.

Chapitre 3 : Analyse et conception

3.1 Analyse des besoins

3.1.1 Besoins fonctionnels

L'entreprise simulée dans ce projet exprime les besoins fonctionnels suivants :

- Permettre aux utilisateurs de chaque site d'accéder aux ressources internes de leur propre site (serveurs, imprimantes, applications métier).
- Permettre une communication sécurisée entre les utilisateurs du siège et ceux de l'agence, notamment pour l'accès aux ressources centralisées hébergées au siège.
- Garantir un accès Internet permanent à l'ensemble des utilisateurs, y compris en cas de panne d'un fournisseur d'accès.
- Isoler logiquement les différents services de l'entreprise (Servers, Ressources Humaines, Sales, Technique/IT) afin de limiter la surface d'exposition en cas d'incident de sécurité.
- Assurer une administration centralisée et simplifiée des règles de sécurité et de routage.

3.1.2 Besoins techniques

- Deux pare-feu FortiGate (un par site) assurant le rôle de passerelle SD-WAN, VPN et sécurité périmétrique.
- Une infrastructure de commutation Cisco à trois couches au siège (Core, Distribution, Access) et à deux couches à l'agence (Layer 3 et Access), proportionnée à la taille respective de chaque site.
- Une connectivité Dual ISP sur chaque site pour la redondance WAN.
- Un tunnel VPN IPsec Site-à-Site reliant les deux FortiGate à travers les liens Internet.

3.1.3 Contraintes du projet

- Contrainte de virtualisation : l'ensemble de la maquette doit être réalisable dans l'environnement EVE-NG, avec des images FortiGate et Cisco compatibles.
- Contrainte d'adressage : utilisation exclusive de plages d'adresses privées (RFC 1918) pour le plan d'adressage interne, avec NAT en sortie vers les liens ISP simulés.
- Contrainte de reproductibilité : chaque étape de configuration doit être documentée de manière à pouvoir être reproduite à l'identique.
- Contrainte de simplicité de routage : le routage inter-sites repose exclusivement sur du routage statique, sans recours à un protocole de routage dynamique.

3.2 Choix technologiques

Les choix technologiques retenus pour ce projet ont été motivés par leur adéquation avec les besoins exprimés ainsi que par leur large adoption dans le monde professionnel :

Tableau 1 — Comparatif des solutions de sécurité réseau étudiées

Critère	Pare-feu traditionnel + VPN classique	FortiGate SD-WAN + VPN IPsec (retenu)
Gestion multi-liens WAN	Manuelle, statique	Automatisée, basée sur des règles SDWAN et Health Check

Critère	Pare-feu traditionnel + VPN classique	FortiGate SD-WAN + VPN IPsec (retenu)
Basculement en cas de panne ISP	Non natif, nécessite une intervention manuelle	Automatique et transparent pour l'utilisateur
Sécurité périmétrique	Basique (ACL, NAT)	Avancée (UTM, Firewall Policies, VPN intégré)
Administration	Dispersée entre plusieurs équipements	Centralisée sur le pare-feu FortiGate
Coût d'exploitation	Variable selon les liens dédiés	Optimisé par l'usage de liens Internet standards

Ce comparatif justifie le choix d'une architecture centrée sur les pare-feu FortiGate, qui permettent de mutualiser au sein d'un même équipement les fonctions de routage SD-WAN, de VPN et de sécurité périmétrique, tout en simplifiant l'administration globale de l'infrastructure.

3.3 Architecture physique

L'architecture physique de l'infrastructure repose sur deux sites interconnectés. Le siège (HQ) est structuré selon le modèle hiérarchique à trois couches : un commutateur Core Layer 3, deux commutateurs de Distribution, et quatre commutateurs d'Access répartis par zone fonctionnelle. L'agence (BR), de taille plus réduite, repose sur une architecture à deux couches : un commutateur Layer 3 assurant à la fois les fonctions de Core et de Distribution, et un commutateur d'Access. Chaque site dispose d'un pare-feu FortiGate connecté en coupure entre le réseau local et les deux liens ISP.

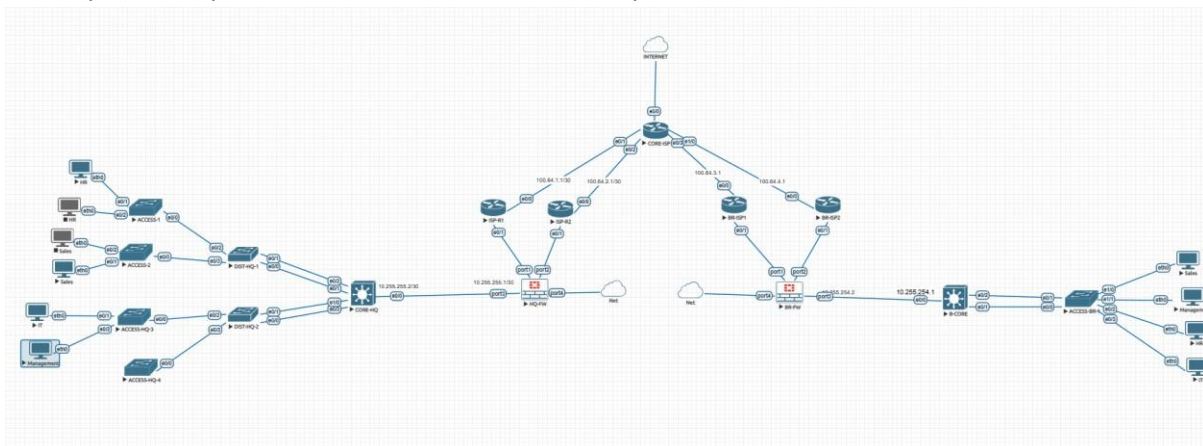


Figure 1 — Topologie physique globale de l'infrastructure

3.4 Architecture logique

L'architecture logique décrit l'organisation des flux et des domaines de routage indépendamment de l'implantation physique des équipements. Chaque site constitue un domaine de routage autonome, avec ses propres VLAN et sa propre table de routage statique, interconnecté au site distant via le tunnel VPN IPsec établi entre les deux FortiGate.

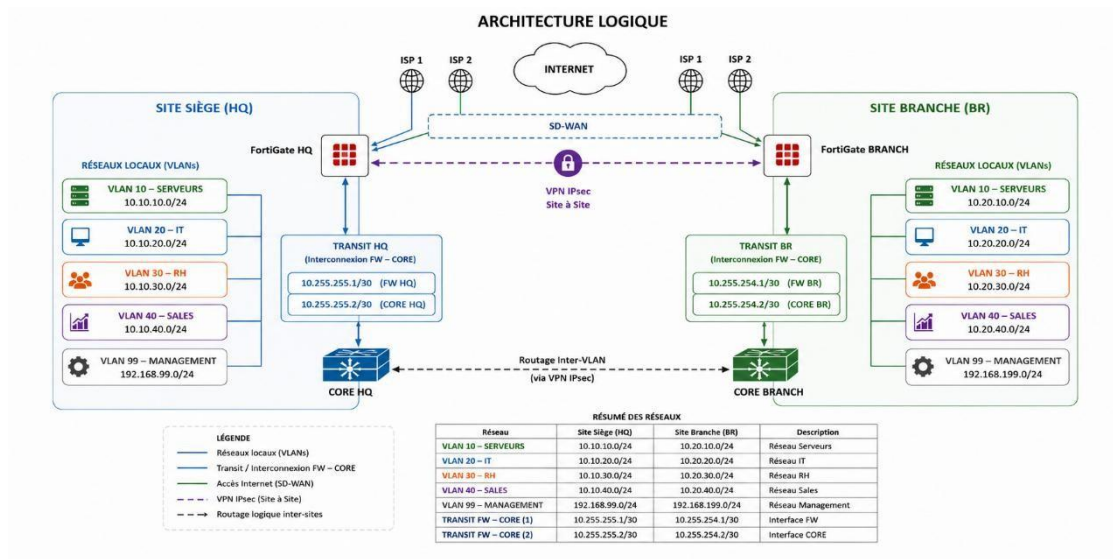


Figure 2 — Topologie logique du réseau HQ et BR

3.5 Architecture LAN

3.5.1 Architecture LAN du siège (HQ)

Le réseau local du siège est segmenté en plusieurs VLAN correspondant aux différents services de l'entreprise. Les commutateurs d'Access assurent la connexion des postes utilisateurs et transmettent le trafic tagué vers les commutateurs de Distribution via des liens trunk 802.1Q. Les commutateurs de Distribution agrègent le trafic vers le commutateur Core, qui assure le routage inter-VLAN grâce à des interfaces virtuelles SVI configurées pour chaque VLAN.

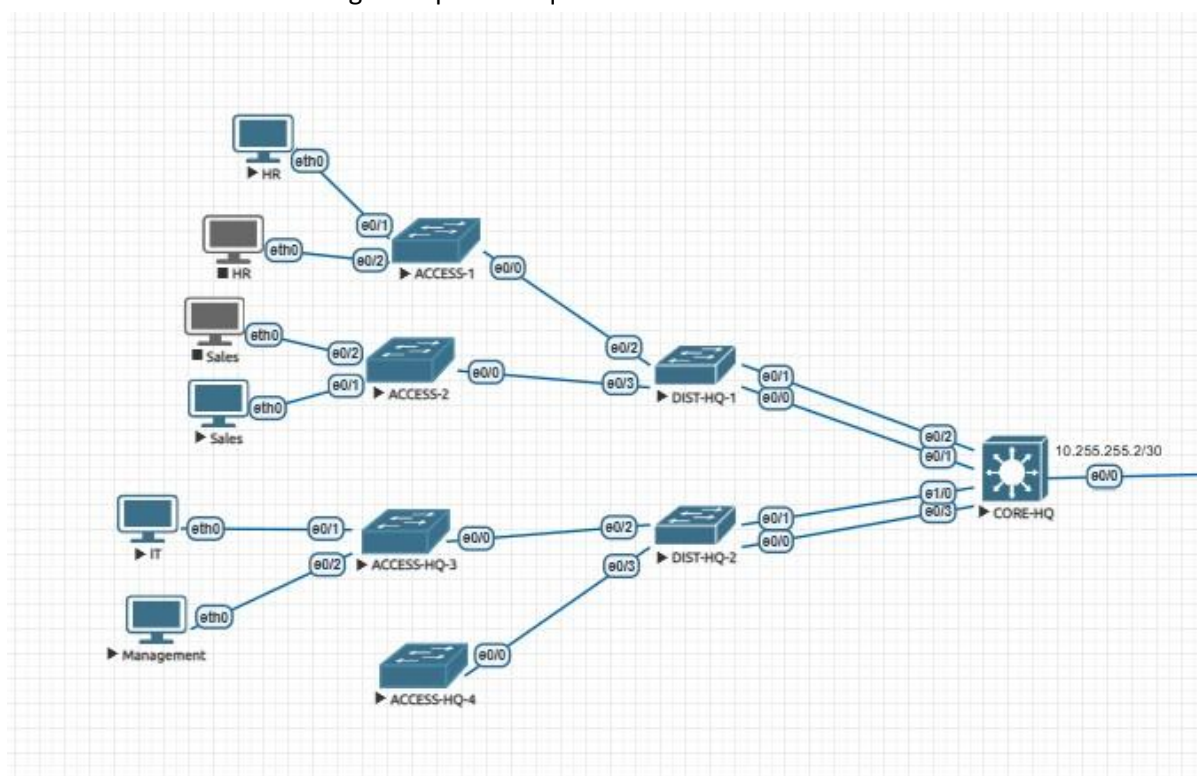


Figure 3 — Architecture LAN du siège (HQ)

3.5.2 Architecture LAN de l'agence (BR)

Le réseau local de l'agence, de taille plus modeste, repose sur un commutateur Layer 3 unique assurant à la fois le routage inter-VLAN et la commutation Access via un commutateur dédié aux postes utilisateurs, connecté par un lien trunk.

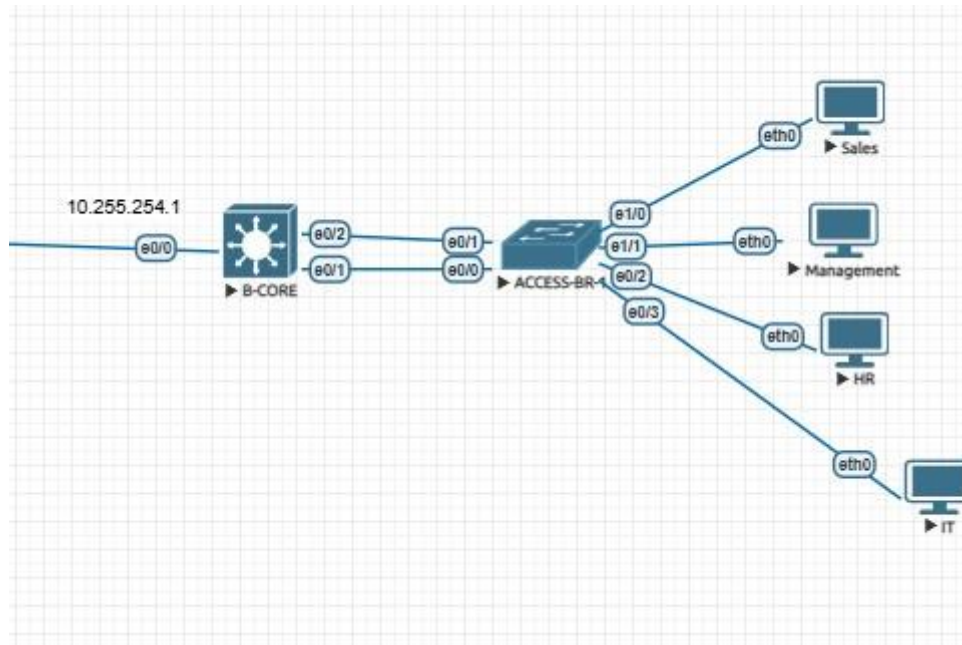


Figure 4 — Architecture LAN de l'agence (BR)

3.6 Architecture WAN

Chaque site dispose de deux connexions Internet indépendantes (ISP1 et ISP2), raccordées aux interfaces WAN du pare-feu FortiGate correspondant. Ces deux liens sont regroupés au sein d'une zone SD-WAN, ce qui permet au FortiGate de sélectionner dynamiquement le lien le plus performant pour chaque type de trafic, et de basculer automatiquement d'un lien à l'autre en cas de dégradation ou de rupture détectée par les sondes de Health Check.

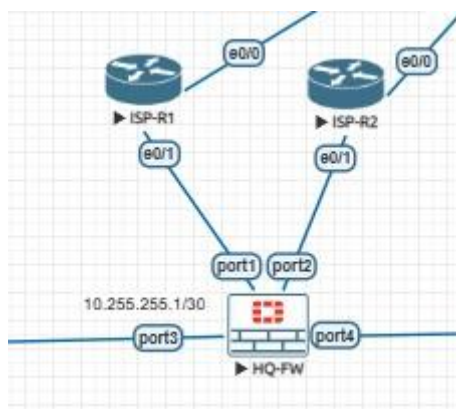


Figure 5 — Architecture WAN et interconnexion Dual ISP

```
HQ-FGT # diagnose sys sdwan health-check
Health Check(GoogleDns):
Seq(1 port1): state(alive), packet-loss(30.000%) latency(10.112), jitter(2.820), bandwidth-up(9999997), bandwidth-dw(9999998), bandwidth-bi(19999995) sla_map=0x0
Seq(2 port2): state(alive), packet-loss(64.000%) latency(10.330), jitter(1.656), bandwidth-up(9999998), bandwidth-dw(9999999), bandwidth-bi(19999997) sla_map=0x0
```

Figure 6 — Architecture SD-WAN et règles de performance

3.7 Architecture de sécurité

La sécurité de l'infrastructure repose sur trois niveaux complémentaires. Au niveau périmétrique, des politiques de pare-feu explicites contrôlent l'ensemble des flux entrants et sortants de chaque site,

selon le principe du moindre privilège. Au niveau de l'interconnexion, le tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffre l'intégralité du trafic échangé entre le siège et l'agence. Au niveau interne, la segmentation VLAN limite la propagation d'un incident de sécurité à un seul segment du réseau.

Tunnel	Interface Binding	Status
Custom 2		
BR-HQ-WAN1	WAN1 (port1)	Up
BR-HQ-WAN2	WAN2 (port2)	Up
Tunnel	Interface Binding	Status
Custom 2		
HQ-BR-WAN1	WAN1 (port1)	Up
HQ-BR-WAN2	WAN2 (port2)	Up

Figure 7 — Schéma du tunnel VPN IPsec Site-à-Site

3.8 Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage retenu s'appuie sur la plage privée 10.0.0.0/8, subdivisée par site et par VLAN afin de faciliter la lisibilité et l'agrégation des routes. Le tableau suivant synthétise ce plan d'adressage. *Tableau 2 — Plan d'adressage IP global*

Site	VLAN / Réseau	Plage d'adresses	Passerelle
HQ	VLAN 10 – Servers	10.10.10.0/24	10.10.10.1
HQ	VLAN 20 – IT	10.10.20.0/24	10.10.20.1
HQ	VLAN 30 – HR	10.10.30.0/24	10.10.30.1
HQ	VLAN 40 – Sales	10.10.40.0/24	10.10.40.1
HQ	VLAN 99 – Management	192.168.99.0/24	192.168.99.1
BR	VLAN 10 – Servers	10.20.10.0/24	10.20.10.1
BR	VLAN 20 – IT	10.20.20.0/24	10.20.20.1
BR	VLAN 30 – HR	10.20.30.0/24	10.20.30.1
BR	VLAN 40 – Sales	10.20.40.0/24	10.20.40.1
BR	VLAN 99 – Management	192.198.199.0/24	192.198.199.1

3.9 Plan VLAN

Tableau 3 — Plan de segmentation VLAN

VLAN ID	Nom	Site	Fonction
10	Servers	HQ / BR	Vlan dédiée juste pour les Serveurs
20	IT	HQ / BR	Équipe technique et administration réseau
30	HR	HQ / BR	Service des ressources humaines
40	Sales	HQ / BR	Service de commercial
99	MANAGEMENT	HQ / BR	Administration des équipements réseau

3.10 Plan WAN

Tableau 4 — Plan WAN et affectation des liens ISP

Site	Lien	Interface FortiGate	Rôle SD-WAN
HQ	ISP1	port1	Lien primaire (priorité SLA la plus haute)
HQ	ISP2	port2	Lien de secours (bascule automatique)
BR	ISP1	port1	Lien primaire (priorité SLA la plus haute)
BR	ISP2	port2	Lien de secours (bascule automatique)

3.11 Plan de nommage

Une convention de nommage cohérente a été adoptée pour l'ensemble des équipements, facilitant leur identification lors de l'exploitation et du dépannage : [SITE]-[TYPE]-[NUMÉRO], par exemple HQCORE-SW01, HQ-DIST-SW01, HQ-ACC-SW01, HQ-FGT-01 pour le siège, et BR-L3-SW01, BR-ACC-SW01, BR-FGT-01 pour l'agence.

Tableau 5 — Plan de nommage des équipements

Nom	Rôle	Site
HQ-FGT-01	Pare-feu FortiGate	HQ
HQ-CORE-SW01	Commutateur Core Layer 3	HQ
HQ-DIST-SW01 / 02	Commutateurs de Distribution	HQ
HQ-ACC-SW01 à 04	Commutateurs d'Access	HQ
BR-FGT-01	Pare-feu FortiGate	BR
BR-L3-SW01	Commutateur Layer 3	BR
BR-ACC-SW01	Commutateur d'Access	BR

3.12 Description des interfaces

Les tableaux suivants décrivent l'affectation des interfaces physiques et logiques des pare-feux FortiGate de chaque site.

Tableau 6 — Description des interfaces FortiGate HQ

Interface	Rôle	Adresse / VLAN
port1	WAN – ISP1	100.64.1.2
port2	WAN – ISP2	100.64.2.2
port3	LAN – Trunk vers Core Layer 3	VLAN 10, 20, 30, 40, 99, 100

Tableau 7 — Description des interfaces FortiGate BR

Interface	Rôle	Adresse / VLAN
port1	WAN – ISP1	100.64.3.2
port2	WAN – ISP2	100.64.4.2
Interface	Rôle	Adresse / VLAN

port3	LAN – Trunk vers Layer 3 BR	VLAN 10, 40, 99
VPN (tunnel)	Interconnexion IPsec vers HQ	172.16.0.2/30

3.13 Synthèse de la conception

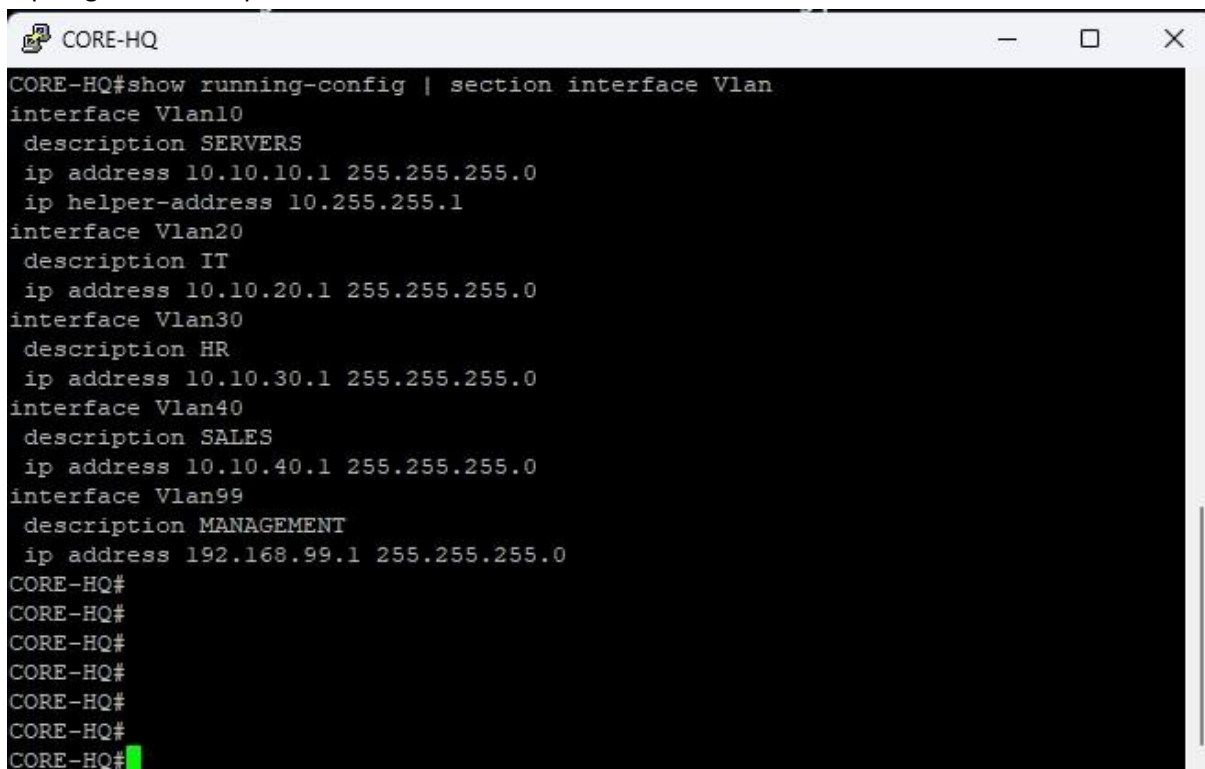
La conception présentée dans ce chapitre répond à l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques exprimés en section 3.1. Elle repose sur une segmentation VLAN cohérente, un plan d'adressage structuré, une redondance WAN à deux fournisseurs pilotée par SD-WAN, et une interconnexion sécurisée par VPN IPsec. Le chapitre suivant détaille la mise en œuvre concrète de cette architecture dans l'environnement EVE-NG.

Chapitre 4 : Implémentation

Ce chapitre décrit, étape par étape, la mise en œuvre de l'architecture conçue au chapitre précédent, depuis la configuration des commutateurs Cisco jusqu'à celle des pare-feux FortiGate. Pour chaque étape, l'objectif poursuivi, la démarche suivie et le résultat attendu sont précisés.

4.1 Préparation de la maquette EVE-NG

La maquette a été construite dans EVE-NG en important les images des équipements Cisco (IOSv / IOSvL2) et des pare-feux FortiGate (FortiGate-VM), puis en les interconnectant selon la topologie physique définie au chapitre 3. Chaque lien a été nommé de manière explicite afin de faciliter le repérage lors des captures d'écran et des tests de connectivité.



```
CORE-HQ#show running-config | section interface Vlan
interface Vlan10
  description SERVERS
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.255.255.1
interface Vlan20
  description IT
  ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
interface Vlan30
  description HR
  ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
interface Vlan40
  description SALES
  ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
interface Vlan99
  description MANAGEMENT
  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
CORE-HQ#
CORE-HQ#
CORE-HQ#
CORE-HQ#
CORE-HQ#
CORE-HQ#
CORE-HQ#
```

Figure 8 — Plan d'adressage IP et segmentation VLAN dans HQ-CORE

4.2 Configuration des commutateurs

4.2.1 Création des VLAN

Objectif : créer sur chaque commutateur l'ensemble des VLAN définis dans le plan de segmentation (section 3.9).

Démarche : la création des VLAN est réalisée en mode de configuration globale sur chaque commutateur, à l'aide des commandes suivantes exécutées sur le commutateur Core du siège :

```
vlan 10 name
SERVERS vlan
20 name IT
vlan 30 name
HR vlan 40
name SALES
vlan 99
name MANAGEMENT
```

Résultat attendu : la commande show vlan brief doit afficher l'ensemble des VLAN créés avec leur nom respectif, chacun associé aux ports qui lui sont assignés.

```
CORE-HQ#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.255.255.2	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet1/0	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet1/1	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet1/2	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet1/3	unassigned	YES	unset	up	up
Serial2/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Port-channel1	unassigned	YES	unset	up	up
Port-channel2	unassigned	YES	unset	up	up
Vlan10	10.10.10.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan20	10.10.20.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan30	10.10.30.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan40	10.10.40.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan99	192.168.99.1	YES	NVRAM	up	up

Figure 9 — Interface de configuration des VLAN sur le switch Core

4.2.2 Configuration des ports Access

Objectif : assigner chaque port destiné à la connexion d'un poste utilisateur au VLAN correspondant à son service.

Démarche : sur les commutateurs d'Access, chaque interface est configurée en mode access et associée à son VLAN, par exemple pour un port du service RH :

```
interface range GigabitEthernet0/1 - 10
switchport mode access
switchport
access vlan 20 spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

Résultat attendu : les postes connectés sur ces ports obtiennent une adresse IP appartenant au réseau du VLAN 20 et peuvent communiquer avec les autres postes du même VLAN.

4.2.3 Configuration des liens trunk

Objectif : permettre le transport de plusieurs VLAN entre les commutateurs d'Access, de Distribution et le Core.

Démarche : les interfaces reliant les commutateurs entre eux sont configurées en mode trunk avec l'encapsulation 802.1Q :

```
interface GigabitEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,100
no shutdown
exit
```

Résultat attendu : la commande show interfaces trunk confirme que le lien transporte l'ensemble des VLAN autorisés, et les postes de VLAN identiques situés sur des commutateurs d'Access différents peuvent communiquer entre eux.

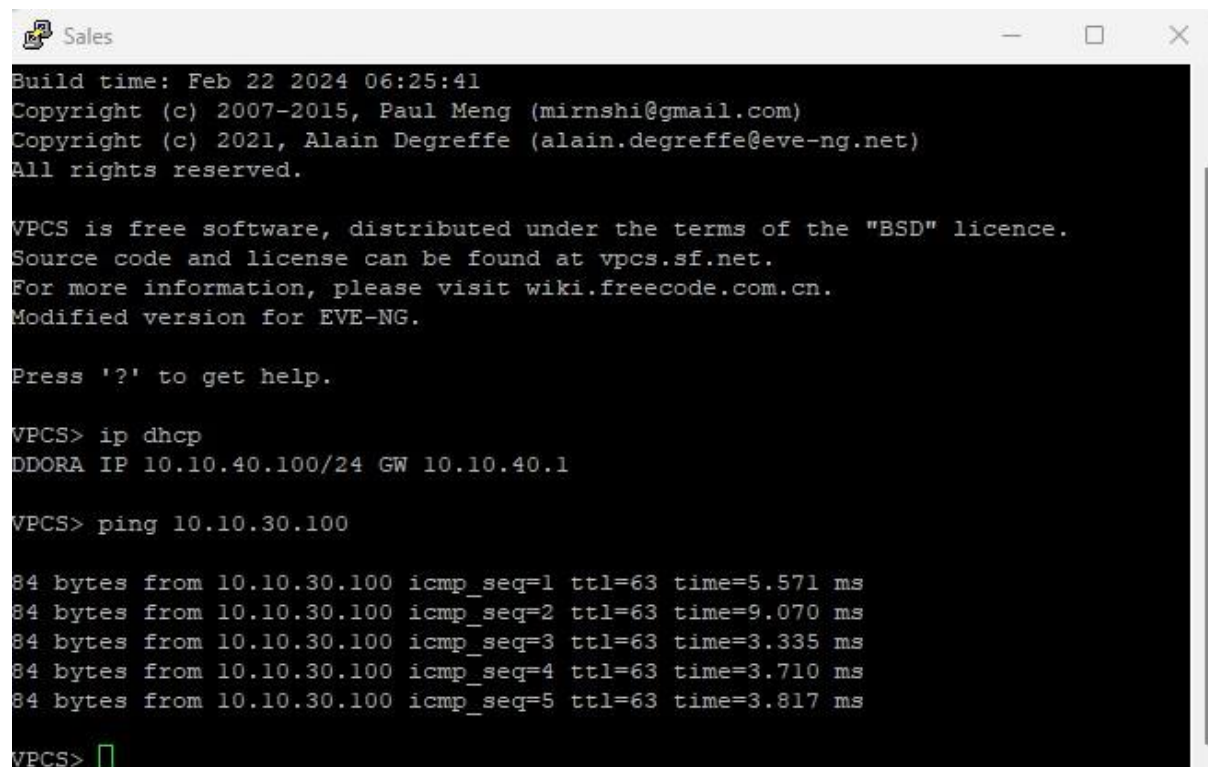
4.2.4 Configuration des interfaces Layer 3 (SVI) et du routage inter-VLAN

Objectif : activer le routage inter-VLAN au niveau du commutateur Core.

Démarche : le routage IP est activé globalement, puis une interface virtuelle SVI est créée pour chaque VLAN avec l'adresse de passerelle correspondante :

```
ip routing
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown exit
interface Vlan20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
no shutdown exit
interface Vlan30
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
no shutdown exit
interface Vlan40
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
no shutdown exit
interface Vlan99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown exit
```

Cette même démarche est répétée pour chaque VLAN défini dans le plan d'adressage. Résultat attendu : chaque hôte peut désormais joindre sa passerelle SVI et communiquer avec les hôtes des autres VLAN, sous réserve des règles de sécurité appliquées ultérieurement au niveau du FortiGate.



```
Sales
Build time: Feb 22 2024 06:25:41
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
Copyright (c) 2021, Alain Degreffe (alain.degreffe@eve-ng.net)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.40.100/24 GW 10.10.40.1

VPCS> ping 10.10.30.100

84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.571 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.070 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.335 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.710 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.817 ms

VPCS> 
```

Figure 10 — Test de ping inter-VLAN après configuration des SVI

4.2.5 Routage vers le FortiGate

Objectif : router le trafic destiné aux réseaux distants (Internet, agence BR) vers le pare-feu FortiGate.

Démarche : une route par défaut est configurée sur le commutateur Core, pointant vers l'interface LAN du FortiGate : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.1`

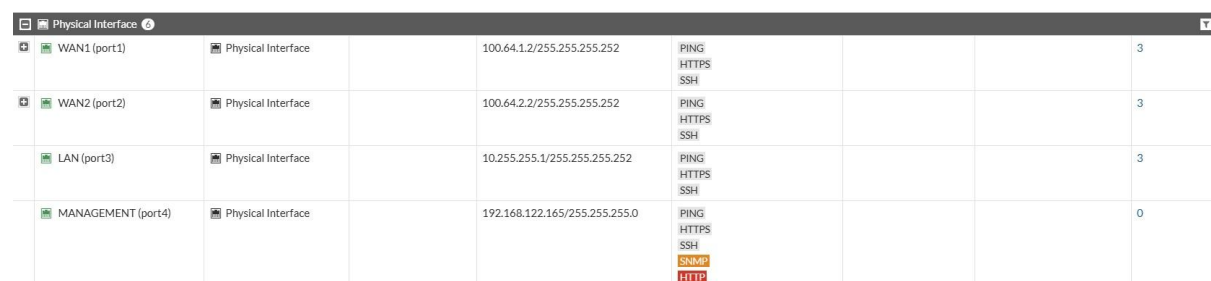
Résultat attendu : tout trafic dont la destination ne correspond à aucun réseau connu localement est acheminé vers le FortiGate, qui assure la suite du routage vers Internet ou vers l'agence via le tunnel VPN.

4.3 Configuration du FortiGate

4.3.1 Configuration des interfaces

Objectif : configurer les interfaces physiques du FortiGate correspondant aux rôles définis dans le plan d'interfaces (section 3.12).

Démarche : les interfaces WAN (port1, port2) sont configurées en mode DHCP ou avec une adresse IP statique simulant une IP publique, tandis que l'interface LAN (port3) est configurée en mode trunk 802.1Q afin de porter l'ensemble des VLAN vers le commutateur Core.



Interface	Physical Interface	IP Address	Services	Status
WAN1 (port1)	Physical Interface	100.64.1.2/255.255.255.252	PING HTTPS SSH	3
WAN2 (port2)	Physical Interface	100.64.2.2/255.255.255.252	PING HTTPS SSH	3
LAN (port3)	Physical Interface	10.255.255.1/255.255.255.252	PING HTTPS SSH	3
MANAGEMENT (port4)	Physical Interface	192.168.122.165/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP HTTP	0

Figure 11 — Configuration des interfaces FortiGate HQ

Résultat attendu : chaque interface affiche l'état up dans le tableau de bord FortiGate, avec l'adresse IP correspondante et le rôle (WAN/LAN) correctement identifié.

4.3.2 Configuration du SD-WAN

Objectif : regrouper les deux liens ISP au sein d'une zone SD-WAN et définir les règles de sélection de lien.

Démarche : les interfaces port1 (ISP1) et port2 (ISP2) sont ajoutées comme membres SD-WAN au sein de la zone virtual-wan-link. Un Health Check est ensuite configuré pour superviser en continu la disponibilité et la qualité de chaque lien, à l'aide de sondes ping vers des serveurs DNS publics simulés :

```
config system sdwan
config service
edit 1
    set name "Internet"
set mode priority
priority-members 1 2
src "all"
set dst "all"
next
end
end
```

CLI Console (1)

```
HQ-FGT # show system sdwan
config system sdwan
    set status enable
    config zone
        edit "virtual-wan-link"
        next
    end
    config members
        edit 1
            set interface "port1"
            set gateway 100.64.1.1
        next
        edit 2
            set interface "port2"
            set gateway 100.64.2.1
            set priority 2
        next
    end
```

Figure 12 — Configuration des membres SD-WAN (ISP1 / ISP2)

4.3.3 Règles SD-WAN et SLA / Health Check

Objectif : définir la stratégie de basculement entre ISP1 et ISP2 en fonction de la disponibilité et de la performance mesurée.

Démarche : une règle de performance SLA est associée au Health Check, définissant des seuils de latence, de gigue et de perte de paquets acceptables. Une règle SD-WAN est ensuite créée pour diriger l'ensemble du trafic sortant selon la stratégie « Best Quality », qui sélectionne automatiquement le lien le plus performant parmi les membres disponibles, avec ISP1 configuré en priorité :

```
config system sdwan      config
health-check             edit
"HC_INTERNET"           set
server "8.8.8.8"         set
interval 500             set
failtime 3               set
recoverytime 5
config sla               edit
1                         set latency-threshold 200
set jitter-threshold 30
set packetloss-threshold 5
next                     end
end
```

SD-WAN Zones					
SD-WAN Rules					
Performance SLAs					
+ Create New ✎ Edit 📄 Clone 🗑 Delete 🔍 Search					
ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members
IPv4 2					
2	VPN	all	BR-TRANSIT-NET		🔗 HQ-BR-WAN1 🔗 HQ-BR-WAN2 🔗 WAN1 (port1) 🔗 WAN2 (port2)
1	Internet	all	all		🔗 WAN1 (port1) 🔗 WAN2 (port2) 🔗 HQ-BR-WAN1 🔗 HQ-BR-WAN2

Figure 13 — Règles SD-WAN et Performance SLA

Résultat attendu : en cas de dépassement des seuils définis sur le lien primaire (ISP1), le trafic bascule automatiquement vers ISP2, sans interruption perceptible pour les utilisateurs, puis revient automatiquement vers ISP1 dès que ce dernier repasse sous les seuils acceptables.

4.3.4 Politiques de pare-feu (Firewall Policies)

Objectif : autoriser explicitement les flux légitimes entre les zones de sécurité (LAN, WAN, VPN) tout en bloquant implicitement tout le reste.

Démarche : des politiques de pare-feu sont créées pour chaque flux nécessaire, par exemple LAN → WAN (accès Internet), LAN → VPN (accès aux ressources de l'agence), et VPN → LAN (accès entrant depuis l'agence). Chaque politique précise les interfaces source et destination, les adresses ou objets concernés, le service autorisé, et l'application éventuelle du NAT.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Log	Bytes
HQ-BR-WAN1 → LAN (port3)	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	840 B
BRANCH-TO-LAN	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
HQ-BR-WAN2 → LAN (port3)	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
BRANCH-TO-LAN-WAN2	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
LAN (port3) → HQ-BR-WAN1	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	672 B
LAN-TO-BRANCH	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
LAN (port3) → HQ-BR-WAN2	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
LAN-TO-BRANCH-WAN2	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Enabled	0 B
LAN (port3) → virtual-wan-link	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	Enabled	504 B
LAN-TO-INTERNET	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	Enabled	504 B
Implicit								

Figure 14 — Politiques de pare-feu (Firewall Policies)

Résultat attendu : seuls les flux explicitement autorisés transitent à travers le FortiGate ; toute tentative de communication non prévue par une politique est bloquée par la règle implicite de refus (Implicit Deny).

4.3.5 Configuration du NAT

Objectif : permettre aux postes utilisant des adresses IP privées d'accéder à Internet via les liens ISP.

Démarche : le NAT dynamique (Source NAT) est activé sur les politiques de pare-feu concernant le trafic sortant vers le WAN, en utilisant l'adresse de l'interface de sortie SD-WAN comme adresse traduite.

Résultat attendu : les paquets sortants portent l'adresse IP publique simulée du lien ISP utilisé, et les réponses provenant d'Internet sont correctement retraduites vers l'adresse IP privée d'origine.

4.3.6 Configuration du VPN IPsec Site-à-Site

Objectif : établir un tunnel chiffré entre le FortiGate du siège et celui de l'agence, permettant une communication sécurisée entre les deux réseaux locaux.

Démarche : un tunnel IPsec est configuré sur chaque FortiGate en utilisant l'assistant VPN Site-à-Site. La Phase 1 définit les paramètres d'authentification (clé pré-partagée), de chiffrement et d'échange de clés (IKEv2), tandis que la Phase 2 définit les sous-réseaux locaux et distants à chiffrer ainsi que les algorithmes de chiffrement et d'intégrité utilisés pour le trafic utile.


```

CLI Console (1)
config vpn ipsec phase1-interface
edit "HQ-BR-WAN1"
set interface "port1"
set ike-version 2
set keylife 28800
set peer-type any
set net-device enable
set proposal des-sha256
set dhgrp 14
set remote-gw 100.64.3.2
set psksecret ENC T6SGF5KgW4me/oVRmp/iEQXtRj7fXoIe5egb91a7wzzDcmofk0n3QWYTrAv3JG2BqX/qU92KzD05hUxFFPd/Hq8TS+ja5YxWnwhmCC7j5shnuDUioytJ7arEb0WQZ5UwrizE7sq+rPub
Prmv7Fp5pRJCdQ8LD0fv/+gnaENhF4pXufZk45/vxopdQnHcAHwTTNg==
next
edit "HQ-BR-WAN2"
set interface "port2"
set ike-version 2
set keylife 28800
set peer-type any
set net-device enable
set proposal des-sha256
set dhgrp 14
set remote-gw 100.64.4.2
set psksecret ENC 8ecP2A1fh+B0gHFkh1TB6PH3Ces960t8EhQQLbhf2YEzceav/MoNuo8765Nh+c9QuwUtstSfBoGUCzhmwhSnkhWdG3f4QBejAo5nQoA8aWum12AAa1FHE0721vi400RLkobiWtY00sz7
5w7yWiEFSh3ICx1m1m1kdrI3VQ8zQF0I0nVFDZ6d0MXBd0sFrkZfVormg==
next
edit "HQ-BR-WAN01"
set interface "port1"
set peer-type any
set net-device disable
set proposal des-md5 des-sha1
set comments "VPN: HQ-BR-WAN01 (Created by VPN wizard for SD-WAN)"
set wizard-type simplified-static-fortigate
set remote-gw 100.64.3.1
set psksecret ENC qzf41v1tZen2JKkGrcqmIMp1sI2RAn1TaTqz3sLXNeiuTmaEEAuHPf/CxWuT5EKw8tWaCZJszcp99zroNRm1lopP18rAEkNVu6B7Fucy1LQx/WWToag/3c+IW7n1eM3gcNZZmDkoQjBb
i0GV5x/4URqh2VoYQ8nTkW748mMLEEnvQG3RQh8xkPvm6XesyWRL2YYQ==
next
end

```

Figure 15 — Configuration du tunnel VPN IPsec (Phase 1 / Phase 2)

Une fois le tunnel établi, des routes statiques sont ajoutées sur chaque FortiGate pour diriger le trafic destiné au réseau distant à travers l'interface du tunnel VPN plutôt que vers le WAN.

Résultat attendu : le tunnel VPN affiche l'état Up dans le tableau de bord des deux FortiGate, et les hôtes des deux sites peuvent communiquer entre eux à travers le tunnel chiffré.

4.3.7 Configuration des routes statiques

Objectif : définir l'ensemble des routes nécessaires à l'acheminement du trafic local, Internet et intersites.

Démarche : trois catégories de routes statiques sont configurées sur chaque FortiGate : une route par défaut équilibrée entre ISP1 et ISP2 via la règle SD-WAN, une route spécifique vers le réseau distant à travers l'interface du tunnel VPN, et, le cas échéant, des routes internes vers les réseaux VLAN non directement connectés.

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
10.20.0.0/16		HQ-BR-WAN1	Enabled	
192.168.99.0/24	10.255.255.2	LAN (port3)	Enabled	
0.0.0.0/0		virtual-wan-link	Enabled	SD-WAN
10.10.0.0/16	10.255.255.2	LAN (port3)	Enabled	
10.20.0.0/16		HQ-BR-WAN2	Enabled	

Figure 16 — Table de routage du FortiGate HQ

Résultat attendu : la table de routage du FortiGate reflète fidèlement la politique d'acheminement définie, avec une route par défaut gérée par le SD-WAN et une route spécifique vers le site distant via le tunnel VPN.

4.4 Synthèse de l'implémentation

L'ensemble des étapes décrites dans ce chapitre a permis de construire, de manière progressive et méthodique, une infrastructure réseau opérationnelle conforme à l'architecture définie au chapitre

3. La configuration des commutateurs a permis d'assurer la segmentation VLAN et le routage interVLAN local, tandis que la configuration des pare-feux FortiGate a permis de mettre en œuvre la redondance WAN via SD-WAN, la sécurité périmétrique via les politiques de pare-feu et le NAT, ainsi que l'interconnexion sécurisée des deux sites via le tunnel VPN IPsec. Le chapitre suivant présente les tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement

Chapitre 5 : Tests et validation

Ce chapitre présente l'ensemble des tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure mise en œuvre au chapitre 4. Chaque test est décrit selon un canevas identique : objectif, procédure, résultat attendu, résultat obtenu et analyse.

5.1 Communication intra-VLAN

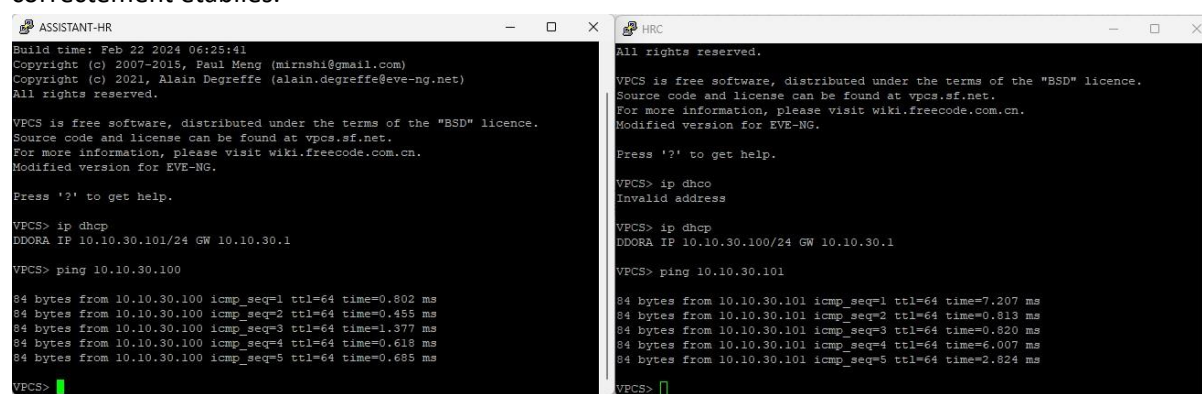
Objectif : vérifier que deux hôtes appartenant au même VLAN peuvent communiquer directement.

Procédure : depuis un poste du VLAN 30 (RH), exécuter un ping vers un second poste du même VLAN.

Résultat attendu : le ping aboutit avec un taux de perte de paquets de 0 %.

Résultat obtenu : le ping a abouti sans perte de paquets, confirmant la commutation correcte au sein du VLAN 30.

Analyse : ce test confirme que la configuration des ports Access et l'appartenance au VLAN sont correctement établies.



```
ASSISTANT-HR
Build time: Feb 22 2024 06:25:41
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
Copyright (c) 2021, Alain Degreffe (alain.degreffe@eve-ng.net)
All rights reserved.

VPFS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

VPFS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.30.101/24 GW 10.10.30.1

VPFS> ping 10.10.30.100
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.802 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.455 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.377 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.618 ms
84 bytes from 10.10.30.100 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.685 ms
VPFS>
```

```
HRC
All rights reserved.

VPFS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

VPFS> ip dhcp
Invalid address

VPFS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.30.100/24 GW 10.10.30.1

VPFS> ping 10.10.30.101
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.207 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.820 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.007 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.824 ms
VPFS>
```

Figure 17 — Résultat du test — Communication intra-VLAN

5.2 Communication inter-VLAN

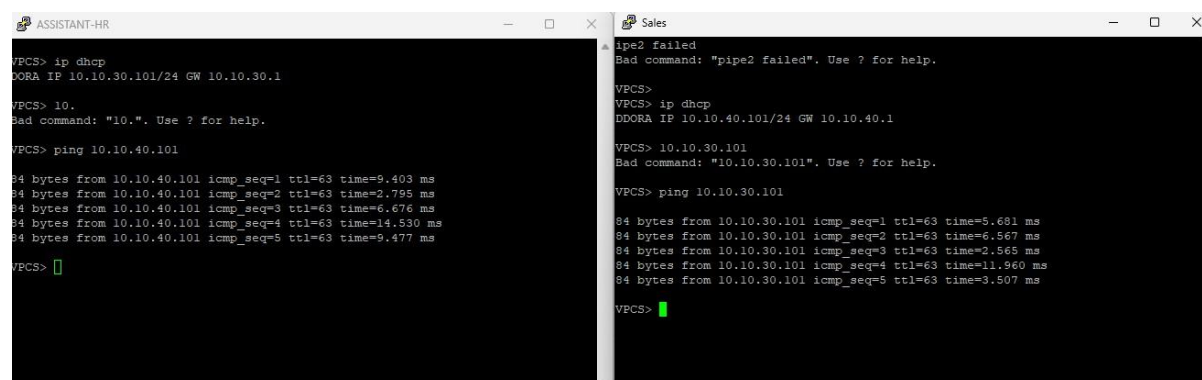
Objectif : vérifier que deux hôtes appartenant à des VLAN différents du même site peuvent communiquer via le routage inter-VLAN du commutateur Core.

Procédure : depuis un poste du VLAN 30 (RH), exécuter un ping vers un poste du VLAN 40 (Finance).

Résultat attendu : le ping aboutit, le trafic transitant par les interfaces SVI du commutateur Core.

Résultat obtenu : le ping a abouti avec un temps de réponse inférieur à 5 ms, conforme à un routage local.

Analyse : ce test valide la configuration des interfaces SVI et du routage IP activé sur le commutateur Core.



```
ASSISTANT-HR
VPFS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.30.101/24 GW 10.10.30.1

VPFS> 10.
Bad command: "10.". Use ? for help.

VPFS> ping 10.10.40.101
84 bytes from 10.10.40.101 icmp_seq=1 ttl=63 time=9.403 ms
84 bytes from 10.10.40.101 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.795 ms
84 bytes from 10.10.40.101 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.676 ms
84 bytes from 10.10.40.101 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.530 ms
84 bytes from 10.10.40.101 icmp_seq=5 ttl=63 time=9.477 ms
VPFS>
```

```
Sales
ipe2 failed
Bad command: "pipe2 failed". Use ? for help.

VPFS>
VPFS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.40.101/24 GW 10.10.40.1

VPFS> 10.10.30.101
Bad command: "10.10.30.101". Use ? for help.

VPFS> ping 10.10.30.101
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.681 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.567 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.565 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.960 ms
84 bytes from 10.10.30.101 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.507 ms
VPFS>
```

5.3 Accès Internet

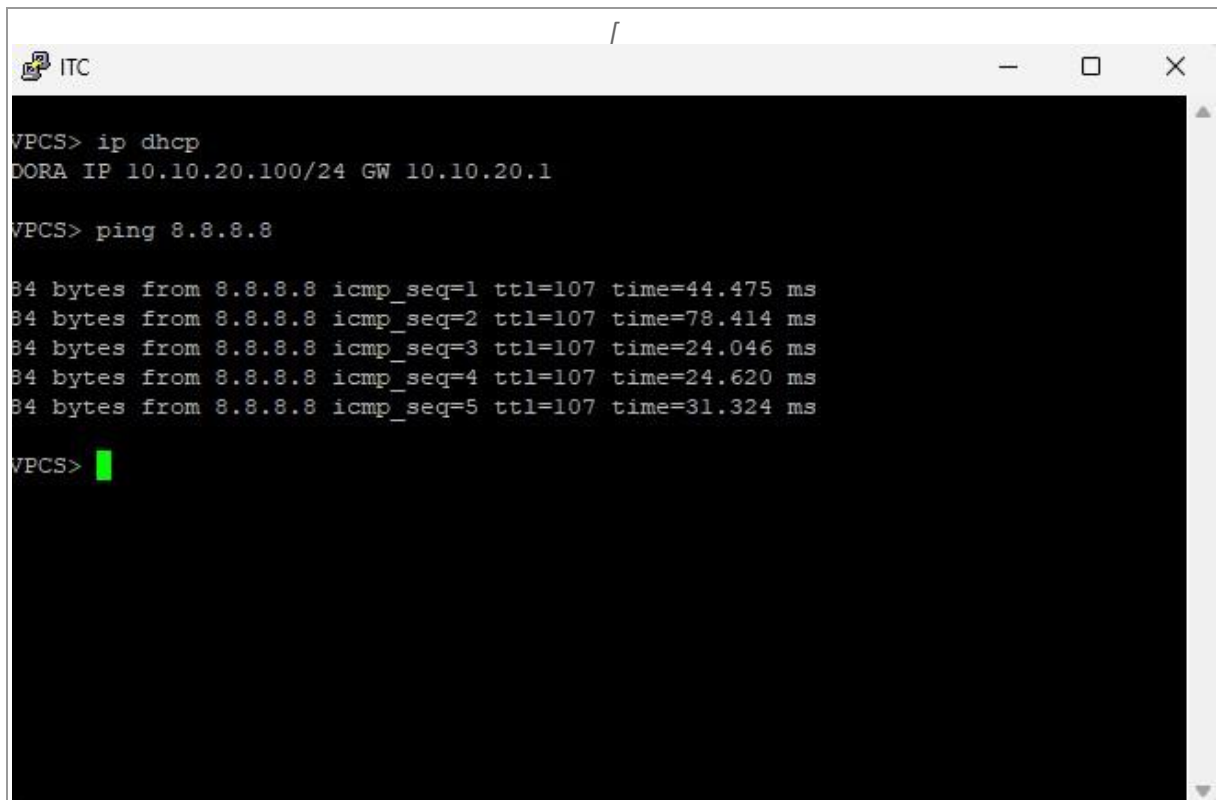
Objectif : vérifier que les postes utilisateurs peuvent accéder à Internet à travers le FortiGate.

Procédure : depuis un poste du réseau interne, exécuter un ping vers une adresse publique (ex. 8.8.8.8) et effectuer une requête DNS.

Résultat attendu : le ping et la résolution DNS aboutissent, confirmant le bon fonctionnement du NAT et des politiques de pare-feu.

Résultat obtenu : le ping a abouti et la résolution DNS a fonctionné correctement.

Analyse : ce test confirme que les politiques de pare-feu LAN → WAN et le NAT dynamique sont correctement configurés.



```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.20.100/24 GW 10.10.20.1

VPCS> ping 8.8.8.8

34 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=107 time=44.475 ms
34 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=107 time=78.414 ms
34 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=107 time=24.046 ms
34 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=107 time=24.620 ms
34 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=107 time=31.324 ms

VPCS>
```

Figure 19 — Résultat du test — Accès Internet

5.4 Tunnel VPN opérationnel

Objectif : vérifier l'établissement effectif du tunnel VPN IPsec entre le FortiGate HQ et le FortiGate BR.

Procédure : consulter le tableau de bord VPN de chaque FortiGate (Monitor > IPsec Monitor) et vérifier l'état du tunnel.

Résultat attendu : le tunnel doit afficher l'état Up sur les deux extrémités.

Résultat obtenu : le tunnel affiche l'état Up des deux côtés, avec les compteurs de paquets échangés en incrémentation.

Analyse : ce résultat confirme la bonne négociation des Phases 1 et 2 du VPN IPsec entre les deux sites.

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data
HQ-BR-WAN1	100.64.3.2		756 B
HQ-BR-WAN2	100.64.4.2		0 B

Figure 20 — Résultat du test — Tunnel VPN opérationnel

5.5 Tableau de routage

Objectif : vérifier la cohérence de la table de routage de chaque FortiGate.

Procédure : exécuter la commande `get router info routing-table all` sur chaque FortiGate.

Résultat attendu : la table doit contenir une route par défaut équilibrée SD-WAN et une route spécifique vers le réseau distant via l'interface VPN.

Résultat obtenu : la table de routage obtenue correspond à la configuration attendue, avec la route vers le réseau distant pointant vers l'interface du tunnel VPN.

Analyse : ce test valide la cohérence entre la configuration des routes statiques et leur application effective par le moteur de routage du FortiGate.

```

HQ-BR-WAN2* 100.64.4.2:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 0/0 tx(pkt,err): 0/0
HQ-FGT # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default

Routing table for VRF=0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 100.64.1.1, port1, [1/0]
S 10.10.0.0/16 [1/0] via 100.64.2.1, port2, [2/0]
S 10.10.0.0/16 [10/0] via 10.255.255.2, port3, [1/0]
S 10.20.0.0/16 [10/0] via HQ-BR-WAN1 tunnel 100.64.3.2, [1/0]
C 10.255.255.0/30 is directly connected, port3
C 100.64.1.0/30 is directly connected, port1
C 100.64.2.0/30 is directly connected, port2
S 192.168.99.0/24 [10/0] via 10.255.255.2, port3, [1/0]
C 192.168.122.0/24 is directly connected, port4

BR-FW # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default

Routing table for VRF=0
S* 0.0.0.0/0 [20/0] via 100.64.3.1, port1, [1/0]
S 10.10.0.0/16 [20/0] via 100.64.4.1, port2, [2/0]
S 10.10.0.0/16 [10/0] via BR-HQ-WAN1 tunnel 100.64.1.2, [1/0]
S 10.20.0.0/16 [10/0] via 10.255.254.2, port3, [1/0]
C 10.255.254.0/30 is directly connected, port3
C 100.64.3.0/30 is directly connected, port1
C 100.64.4.0/30 is directly connected, port2
S 192.168.122.0/24 is directly connected, port4
S 192.168.199.0/24 [10/0] via 10.255.254.2, port3, [1/0]

```

Figure 21 — Résultat du test — Tableau de routage

5.6 Dashboard SD-WAN

Objectif : vérifier la supervision en temps réel de l'état des liens ISP1 et ISP2 par le SD-WAN.

Procédure : consulter le widget SD-WAN du tableau de bord FortiGate, affichant la latence, la gigue et la perte de paquets de chaque membre.

Résultat attendu : les deux liens doivent apparaître avec l'état Up et des métriques de performance dans les seuils SLA définis.

Résultat obtenu : les deux liens sont affichés avec l'état Up et des métriques conformes aux seuils configurés.

Analyse : ce test confirme le bon fonctionnement des sondes Health Check et la supervision continue assurée par le SD-WAN.



Figure 22 — Résultat du test — Dashboard SD-WAN

5.7 Ping HQ ↔ BR

Objectif : vérifier la communication effective entre un hôte du siège et un hôte de l'agence à travers le tunnel VPN.

Procédure : depuis un poste du VLAN 40 (Sales) au siège, exécuter un ping vers un poste du VLAN 30 (HR) de l'agence.

Résultat attendu : le ping aboutit, confirmant le routage correct à travers le tunnel VPN.

Résultat obtenu : le ping a abouti avec un taux de perte de 0 %, le trafic transitant par le tunnel VPN.

Analyse : ce résultat valide l'ensemble de la chaîne de communication inter-sites : VLAN, routage local, politiques de pare-feu et VPN IPsec.

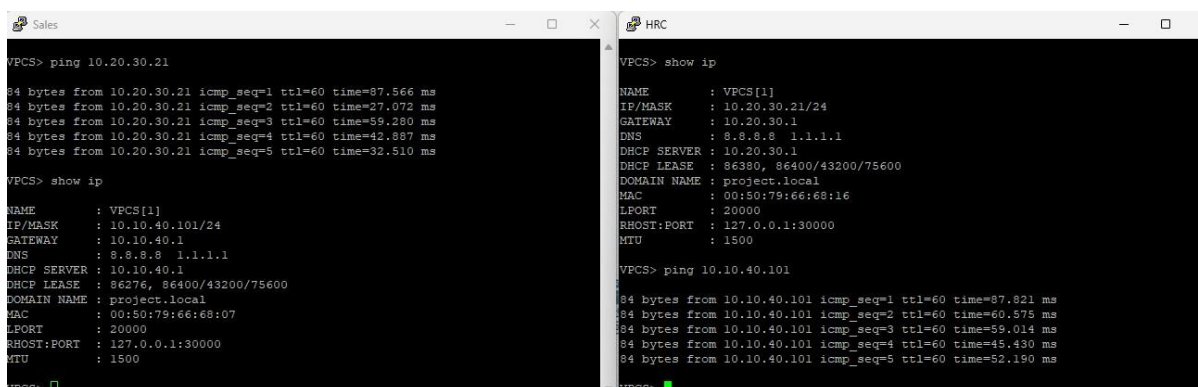


Figure 23 — Résultat du test — Ping HQ ↔ BR

5.8 Traceroute HQ → BR

Objectif : analyser le chemin emprunté par le trafic entre le siège et l'agence.

Procédure : exécuter une commande traceroute depuis un poste du siège vers un poste de l'agence.

Résultat attendu : le chemin doit passer directement par la passerelle locale puis par l'interface du tunnel VPN, sans transiter par un chemin non chiffré.

Résultat obtenu : le traceroute confirme un chemin direct via la passerelle FortiGate puis via le tunnel VPN, sans saut intermédiaire non sécurisé.

Analyse : ce test confirme que le trafic inter-sites emprunte exclusivement le tunnel chiffré, conformément à la politique de sécurité définie.


```

VPCS> trace 10.20.30.21
trace to 10.20.30.21, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.40.1    18.568 ms  34.954 ms  22.369 ms
 2  10.255.255.1  25.992 ms  19.255 ms  19.654 ms
 3  100.64.3.2    39.274 ms  33.971 ms  23.562 ms
 4  10.255.254.2  44.682 ms  51.489 ms  107.001 ms
 5  *10.20.30.21  37.979 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
)

VPCS> ping 10.20.30.21

84 bytes from 10.20.30.21 icmp_seq=1 ttl=60 time=28.447 ms
84 bytes from 10.20.30.21 icmp_seq=2 ttl=60 time=27.373 ms
84 bytes from 10.20.30.21 icmp_seq=3 ttl=60 time=60.259 ms
84 bytes from 10.20.30.21 icmp_seq=4 ttl=60 time=73.257 ms
84 bytes from 10.20.30.21 icmp_seq=5 ttl=60 time=37.714 ms

VPCS>

```

Figure 24 — Résultat du test — Traceroute HQ → BR

5.9 Basculement ISP1 → ISP2

Objectif : vérifier le basculement automatique du trafic vers ISP2 en cas de panne simulée du lien ISP1.

Procédure : interrompre volontairement le lien ISP1 (arrêt de l'interface port1) pendant qu'un flux de ping continu est actif vers une adresse Internet, puis observer le comportement du SD-WAN.

Résultat attendu : le Health Check doit détecter la perte du lien ISP1 en quelques secondes et rediriger automatiquement le trafic vers ISP2, avec une interruption minimale du flux de ping.

Résultat obtenu : une brève interruption de quelques secondes a été observée au moment de la bascule, après quoi le flux de ping a repris normalement via ISP2.

Analyse : ce test démontre l'efficacité du mécanisme de haute disponibilité WAN mis en œuvre, la détection de panne et le basculement s'effectuant de manière automatique sans intervention manuelle.

```

VPCS> ping 8.8.8.8 -t
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=107 time=22.257 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=107 time=21.955 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=107 time=39.684 ms
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=107 time=27.327 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=6 ttl=107 time=37.077 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=7 ttl=107 time=33.925 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=8 ttl=107 time=28.999 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=9 ttl=107 time=24.286 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=10 ttl=107 time=30.975 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=11 ttl=107 time=16.271 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=12 ttl=107 time=49.479 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=13 ttl=107 time=20.546 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=14 ttl=107 time=20.513 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=15 ttl=107 time=19.899 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=16 ttl=107 time=15.603 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=17 ttl=107 time=24.166 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=18 ttl=107 time=14.800 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=19 ttl=107 time=36.506 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=20 ttl=107 time=30.984 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=21 ttl=107 time=23.325 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=22 ttl=107 time=26.157 ms

ISP-R1-HQ>
ISP-R1-HQ>en
ISP-R1-HQ>conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP-R1-HQ(config)#int
ISP-R1-HQ(config)#interface e
ISP-R1-HQ(config)#interface ethernet e0/1
ISP-R1-HQ(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.

ISP-R1-HQ(config)#interface ethernet 0/1
ISP-R1-HQ(config-if)#sh
ISP-R1-HQ(config-if)#
*Jul 21 15:42:45.568: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/1, changed state to administratively down
*Jul 21 15:42:46.574: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
ISP-R1-HQ(config-if)#
ISP-R1-HQ#
*Jul 21 15:43:01.300: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP-R1-HQ#

```

Figure 25 — Résultat du test — Basculement ISP1 → ISP2

5.10 Retour automatique ISP2 → ISP1

Objectif : vérifier le retour automatique du trafic vers le lien primaire ISP1 une fois celui-ci rétabli.

Procédure : réactiver l'interface port1 précédemment désactivée et observer le comportement du SDWAN après stabilisation du lien.

Résultat attendu : le trafic doit revenir automatiquement vers ISP1 dès que le Health Check confirme sa disponibilité et sa conformité aux seuils SLA, conformément à la priorité définie.

Résultat obtenu : après réactivation du lien et confirmation par le Health Check, le trafic est revenu automatiquement vers ISP1.

Analyse : ce test confirme la logique de préférence pour le lien primaire, garantissant une utilisation optimale de la bande passante ISP1 tout en conservant ISP2 comme secours.

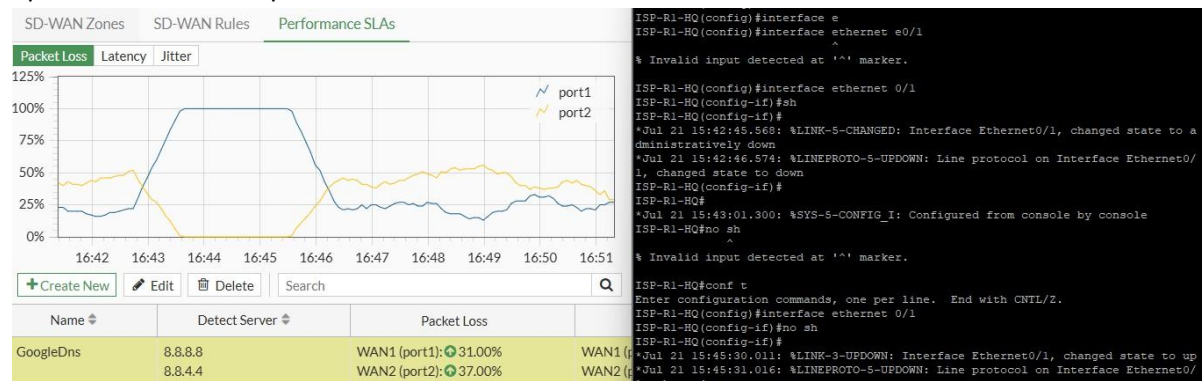


Figure 26 — Résultat du test — Retour automatique ISP2 → ISP1

5.11 Synthèse des tests

L'ensemble des tests réalisés a permis de valider le fonctionnement de chaque composante de l'infrastructure ainsi que leur intégration globale. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus.

N°	Test	Résultat
1	Communication intra-VLAN	Conforme
2	Communication inter-VLAN	Conforme
3	Accès Internet	Conforme
4	Tunnel VPN opérationnel	Conforme
5	Tableau de routage	Conforme
6	Dashboard SD-WAN	Conforme
7	Ping HQ ↔ BR	Conforme
8	Traceroute HQ → BR	Conforme
9	Basculement ISP1 → ISP2	Conforme
10	Retour automatique ISP2 → ISP1	Conforme

Tableau 9 — Synthèse des tests de validation

L'ensemble des dix tests réalisés s'est soldé par des résultats conformes aux attentes, ce qui permet de conclure à la validité fonctionnelle de l'architecture proposée.

Chapitre 6 : Résultats et discussion

Ce chapitre propose une analyse critique des résultats obtenus au chapitre précédent, en les replaçant au regard des objectifs fixés en introduction de ce mémoire.

6.1 Performances

Les tests de communication intra et inter-VLAN ont mis en évidence des temps de réponse très faibles, cohérents avec un routage effectué localement au niveau du commutateur Core. Le trafic transitant par le tunnel VPN présente naturellement une latence légèrement supérieure, liée au traitement de chiffrement et déchiffrement IPsec réalisé par les FortiGate, mais celle-ci reste compatible avec les usages métier courants (partage de fichiers, applications web internes, messagerie).

6.2 Disponibilité

Le mécanisme de redondance WAN mis en œuvre via le SD-WAN a démontré son efficacité lors des tests de basculement et de retour automatique. L'interruption de service observée lors de la bascule d'ISP1 vers ISP2 s'est limitée à quelques secondes, correspondant au délai de détection configuré au niveau du Health Check. Ce délai pourrait être réduit davantage en resserrant l'intervalle des sondes, au prix d'une charge de supervision légèrement accrue sur le pare-feu.

6.3 Sécurité

La combinaison des politiques de pare-feu explicites, du NAT et du chiffrement VPN IPsec permet d'assurer un niveau de sécurité conforme aux exigences d'une interconnexion inter-sites en environnement d'entreprise. La segmentation VLAN contribue par ailleurs à limiter la surface d'exposition en cas de compromission d'un poste utilisateur, en cantonnant la propagation d'un incident au VLAN concerné, sous réserve d'une politique inter-VLAN correctement restrictive.

6.4 Évolutivité

L'architecture proposée présente une bonne évolutivité : l'ajout d'un nouveau site se traduirait par le déploiement d'un FortiGate supplémentaire, l'établissement d'un nouveau tunnel VPN et l'ajout des routes statiques correspondantes, sans remise en cause de l'architecture existante. De même, l'ajout d'un nouveau VLAN au sein d'un site existant ne nécessite qu'une configuration incrémentale, sans impact sur les VLAN déjà en service.

6.5 Simplicité d'administration

La centralisation des fonctions de routage SD-WAN, de sécurité et de VPN au sein d'un même équipement FortiGate simplifie sensiblement l'administration de l'infrastructure par rapport à une architecture reposant sur des équipements dédiés distincts pour chacune de ces fonctions. Le tableau de bord unifié du FortiGate permet une supervision centralisée de l'état des liens WAN, du tunnel VPN et des politiques de sécurité.

6.6 Avantages de l'architecture proposée

- Continuité de service assurée par la redondance Dual ISP et le basculement automatique SDWAN.
- Sécurisation de bout en bout des échanges inter-sites par VPN IPsec.
- Segmentation logique claire, facilitant l'application de politiques de sécurité différenciées par service.

- Administration centralisée réduisant la complexité opérationnelle.
- Architecture reproductible et documentée, facilitant sa maintenance et son évolution.

6.7 Limites identifiées

- Le recours exclusif au routage statique, bien qu'adapté à la taille réduite de la topologie étudiée, montrerait ses limites dans un contexte comportant un nombre plus important de sites, où un protocole de routage dynamique deviendrait préférable.
- L'absence de redondance au niveau des pare-feux FortiGate eux-mêmes (pas de cluster HA) constitue un point de défaillance unique potentiel au niveau de chaque site.
- La maquette a été réalisée dans un environnement simulé (EVE-NG) ; certains comportements liés aux performances réelles des liens ISP (latence variable, congestion) n'ont pu être reproduits qu'artificiellement.
- L'administration des deux FortiGate reste réalisée de manière indépendante, sans outil de supervision centralisée de type FortiManager/FortiAnalyzer.

6.8 Synthèse

Les résultats obtenus confirment que l'architecture conçue et implémentée répond aux objectifs de haute disponibilité, de sécurité, de segmentation et de simplicité d'administration fixés en introduction. Les limites identifiées ouvrent naturellement sur des perspectives d'amélioration, développées au chapitre suivant.

Chapitre 7 : Conclusion générale

7.1 Bilan du projet

Ce projet a présenté la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau d'entreprise multisites hautement disponible, reposant sur une solution FortiGate SD-WAN associée à un VPN IPsec Siteà-Site, une segmentation VLAN et un routage statique. Le travail réalisé a couvert l'ensemble du cycle de vie du projet : analyse des besoins, conception de l'architecture, implémentation dans l'environnement EVE-NG, puis validation par une série de tests fonctionnels et de tests de basculement.

7.2 Objectifs atteints

L'ensemble des objectifs fixés en introduction a été atteint : la conception d'une architecture hiérarchique conforme aux bonnes pratiques réseau, la mise en place d'une redondance WAN Dual ISP pilotée par SD-WAN, la sécurisation de l'interconnexion inter-sites par VPN IPsec, la segmentation logique du réseau par VLAN, ainsi que la validation expérimentale du comportement de l'infrastructure face à des scénarios de panne simulée. Les tests réalisés au chapitre 5 confirment la conformité de l'infrastructure aux exigences fonctionnelles définies au chapitre 3.

7.3 Compétences acquises

La réalisation de ce projet a permis de consolider et d'approfondir plusieurs compétences techniques : la configuration avancée de commutateurs Cisco (VLAN, trunk, routage inter-VLAN Layer 3), la configuration de pare-feux FortiGate (interfaces, SD-WAN, politiques de sécurité, NAT, VPN IPsec), la conception d'une architecture réseau structurée à partir d'une analyse de besoins, ainsi que la démarche méthodologique de test et de validation d'une infrastructure réseau. Ce projet a également renforcé des compétences transversales de rédaction technique et de documentation d'un projet d'ingénierie.

7.4 Perspectives d'évolution

Plusieurs axes d'amélioration pourraient être envisagés afin de faire évoluer l'infrastructure présentée dans ce mémoire :

- Migration progressive vers un protocole de routage dynamique (OSPF ou BGP) afin d'améliorer l'évolutivité de l'infrastructure vers un plus grand nombre de sites.
- Déploiement d'une solution de supervision et d'administration centralisée FortiManager et FortiAnalyzer pour la gestion multi-sites et l'analyse des journaux de sécurité.
- Intégration d'un environnement Active Directory pour une gestion centralisée des identités et une authentification unifiée des utilisateurs sur le réseau.
- Extension de l'infrastructure vers le Cloud, par exemple via une interconnexion avec Microsoft Azure, afin d'héberger certains services applicatifs de l'entreprise.
- Mise en place de mécanismes de supervision réseau (NMS) pour un suivi proactif de l'état des équipements et des liens.
- Automatisation de la configuration des équipements réseau à l'aide d'outils tels qu'Ansible, afin de réduire les risques d'erreur humaine et d'accélérer le déploiement.
- Déploiement progressif d'IPv6 en parallèle d'IPv4 afin d'anticiper l'évolution des besoins d'adressage.

- Mise en œuvre de politiques de qualité de service (QoS) pour prioriser les flux critiques (voix, visioconférence) sur les liens WAN.
- Évolution vers une architecture Zero Trust, renforçant la vérification systématique de chaque flux indépendamment de sa provenance, y compris au sein du réseau interne.

7.5 Mot de conclusion

Ce projet a permis de démontrer, à travers une maquette complète et fonctionnelle, la pertinence des technologies SD-WAN et VPN IPsec pour répondre aux enjeux actuels des réseaux d'entreprise multisites : disponibilité, sécurité et simplicité d'administration. Les compétences développées au cours de ce travail constituent une base solide pour aborder, dans un contexte professionnel, des projets similaires de conception et de déploiement d'infrastructures réseau d'entreprise.

Bibliographie

Les références suivantes sont présentées selon le style IEEE.

- [1] Fortinet Inc., "FortiOS Administration Guide", Fortinet Document Library, [En ligne]. Disponible : <https://docs.fortinet.com>. [Consulté le : 2026].
- [2] Fortinet Inc., "FortiGate SD-WAN Deployment Guide", Fortinet Document Library, [En ligne]. Disponible : <https://docs.fortinet.com>. [Consulté le : 2026].
- [3] Fortinet Inc., "IPsec VPN Configuration Guide for FortiOS", Fortinet Document Library, [En ligne]. Disponible : <https://docs.fortinet.com>. [Consulté le : 2026].
- [4] Cisco Systems, "Catalyst Switches Software Configuration Guide", Cisco Documentation, [En ligne]. Disponible : <https://www.cisco.com/c/en/us/support>. [Consulté le : 2026].
- [5] Cisco Systems, "Inter-VLAN Routing Configuration Guide", Cisco Documentation, [En ligne]. Disponible : <https://www.cisco.com>. [Consulté le : 2026].
- [6] IEEE Standards Association, "IEEE 802.1Q — Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Bridges and Bridged Networks", IEEE, 2022.
- [7] S. Kent, K. Seo, "Security Architecture for the Internet Protocol", RFC 4301, Internet Engineering Task Force (IETF), 2005.
- [8] C. Kaufman, P. Hoffman, Y. Nir, P. Eronen, T. Kivinen, "Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)", RFC 7296, IETF, 2014.
- [9] T. Lammle, "CCNA Routing and Switching Complete Study Guide", 2e éd. Indianapolis, IN, USA : Sybex, 2016.
- [10] J. Odom, "CCNA 200-301 Official Cert Guide", Indianapolis, IN, USA : Cisco Press, 2020.
- [11] Open Networking Foundation, "SD-WAN Architecture and Use Cases", Rapport technique, 2021.
- [12] M. Chiosi et al., "Network Functions Virtualisation and SD-WAN: An Architectural Overview", Journal of Network and Systems Management, vol. 29, 2021.
- [13] EVE-NG Ltd., "EVE-NG Professional Cookbook", Documentation officielle, [En ligne]. Disponible : <https://www.eve-ng.net/documentation>. [Consulté le : 2026].

Annexes

A.1 Core ISP Router

Interface	Réseau	Adresse IP
Ethernet0/1	Core ↔ ISP1-HQ	172.16.1.1/30
Ethernet0/2	Core ↔ ISP2-HQ	172.16.2.1/30
Ethernet0/3	Core ↔ ISP1-BR	172.16.3.1/30
Ethernet1/0	Core ↔ ISP2-BR	172.16.4.1/30

A.2 ISP1 Router

Interface	Réseau	Adresse IP
e0/0	172.16.1.0/30	172.16.1.2
e0/1	HQ WAN1	100.64.1.1/24
e0/2	Branch WAN1	100.64.3.1/24

A.3 ISP2 Router

Annexe B — Adressage HQ et Branch

B.1 FortiGate HQ

Interface	Rôle	Adresse
port1	ISP1	100.64.1.2/24
port2	ISP2	100.64.2.2/24
port3	HQ Core	10.255.255.1/30

B.2 HQ Core Switch

Interface	Adresse
Transit vers FortiGate	10.255.255.2/30
Passerelle par défaut	10.255.255.1

B.3 FortiGate Branch

Interface	Rôle	Adresse
port1	ISP1	100.64.3.2/24
port2	ISP2	100.64.4.2/24
port3	Branch Core	10.255.254.1/30

B.4 Branch Core Switch

Interface	Adresse
Transit vers FortiGate	10.255.254.2/30
Passerelle par défaut	10.255.254.1

Annexe C — Plan VLAN

C.1 Plan VLAN — HQ

VLAN	Service	Réseau	Passerelle
10	Serveurs	10.10.10.0/24	10.10.10.1
20	IT	10.10.20.0/24	10.10.20.1
30	RH	10.10.30.0/24	10.10.30.1
40	Ventes	10.10.40.0/24	10.10.40.1
99	Management	10.10.99.0/24	10.10.99.1
999	VLAN natif	Sans adressage IP	—

C.2 Plan VLAN — Branch

Annexe D — Réseaux de transit et synthèse des réseaux internes

D.1 Réseaux de transit

Réseau	Utilisation
172.16.1.0/30	Core ISP ↔ ISP1-HQ
172.16.2.0/30	Core ISP ↔ ISP2-HQ
172.16.3.0/30	Core ISP ↔ ISP1-BR
172.16.4.0/30	Core ISP ↔ ISP2-BR
100.64.1.0/24	ISP1 ↔ FortiGate HQ
100.64.2.0/24	ISP2 ↔ FortiGate HQ
100.64.3.0/24	ISP1 ↔ FortiGate Branch
100.64.4.0/24	ISP2 ↔ FortiGate Branch
10.255.255.0/30	FortiGate HQ ↔ HQ Core
10.255.254.0/30	FortiGate Branch ↔ Branch Core

D.2 Synthèse des réseaux internes

Annexe E — Membres SD-WAN et réseaux VPN

E.1 Membres SD-WAN — HQ

Priorité	Interface / Rôle
1	WAN1 (port1)
2	WAN2 (port2)

10	HQ-BR-WAN1 (tunnel VPN via ISP1)
20	HQ-BR-WAN2 (tunnel VPN via ISP2)

E.2 Membres SD-WAN — Branch

Priorité	Interface / Rôle
1	WAN1 (port1)
2	WAN2 (port2)
10	BR-HQ-WAN1 (tunnel VPN via ISP1)
20	BR-HQ-WAN2 (tunnel VPN via ISP2)

E.3 Réseaux protégés par les tunnels VPN

Tunnel	Réseau protégé (distant)
HQ → Branch	10.20.0.0/16
Branch → HQ	10.10.0.0/16

Deux tunnels redondants sont établis entre HQ et Branch — HQ-BR-WAN1/BR-HQ-WAN1 via ISP1, et HQ-BR-WAN2/BR-HQ-WAN2 via ISP2 — tous deux intégrés comme membres SD-WAN, ce qui permet un basculement automatique du tunnel VPN inter-sites en complément du basculement de l'accès Internet.

Annexe F — Extraits de configuration des commutateurs

Configuration extraite du commutateur Core (HQ-CORE-SW01) — création des VLAN et interfaces SVI :

```

vlan 10 name
SERVERS
  vlan 20
name IT
vlan 30
name HR
vlan 40
name SALES
  vlan 99 name
MANAGEMENT
  vlan 999
name NATIVE
  interface Vlan10
description SERVERS
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan20
description IT

```



```

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan30
description HR
ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Vlan40
description SALES
ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan99 description
MANAGEMENT ip address 192.168.99.2
255.255.255.0 no shutdown interface
Vlan255 description TRANSIT-HQ-FGT
ip address 10.255.255.2 255.255.255.0
no shutdown ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.1
```

```

## Annexe G — Extraits de configuration FortiGate

## Annexe H — Table de routage (extrait)

| Destination     | Passerelle / Interface                   | Type                       | Distance |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 0.0.0.0/0       | SD-WAN (port1 / port2)                   | Statique équilibrée<br>SLA | 10       |
| 10.20.0.0/16    | SD-WAN (HQ-BR-WAN1 /<br>HQBR-WAN2)       | Statique                   | 10       |
| 10.10.0.0/16    | Connectée (VLAN internes via<br>HQ Core) | Connectée                  | 0        |
| 10.255.255.0/30 | port3 (HQ Core)                          | Connectée                  | 0        |
| 100.64.1.0/24   | port1 (ISP1)                             | Connectée                  | 0        |
| 100.64.2.0/24   | port2 (ISP2)                             | Connectée                  | 0        |

## Annexe I — Politiques de pare-feu (extrait)

| N° | Source                   | Destination        | Service               | Action       |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | LAN (all VLAN)           | WAN (SD-WAN)       | ALL / HTTP-HTTPS-DNS  | Accept + NAT |
| 2  | LAN (VLAN 10,20,30,40)   | VPN_HQ_BR (BR LAN) | ALL interne           | Accept       |
| 3  | VPN_HQ_BR (BR LAN)       | LAN (VLAN 40,99)   | ALL interne           | Accept       |
| N° | Source                   | Destination        | Service               | Action       |
| 4  | LAN (VLAN 100 – Invités) | WAN (SD-WAN)       | HTTP-HTTPS-DNS        | Accept + NAT |
| 5  | any                      | any                | any (règle implicite) | Deny         |